Exercício 4: Encapsulamento em TypeScript

Crie as classes indicadas e implemente os atributos e métodos conforme solicitado. **Todos os atributos devem ser privados** e acessados apenas por meio de **métodos *getters* e *setters***.

Parte 1 – Revisando Encapsulamento

1. Crie uma classe `Pessoa` com os atributos privados `nome` e `idade`.
   - Implemente os métodos getters e setters.
   - Crie um método `apresentar()` que imprime:
     `"Olá, meu nome é <nome> e tenho <idade> anos."`
2. Crie uma classe `ContaBancaria` com os atributos privados `numeroConta` e `saldo`.
   - O saldo só pode ser alterado pelos métodos `depositar(double valor)` e `sacar(double valor)`.
   - Adicione um método `getSaldo()` para consultar o saldo atual.

Parte 2 – Regras em Setters

3. Crie uma classe `Produto` com os atributos privados `nome`, `preco` e `quantidade`.
   - Implemente os getters e setters.
   - O setter de `preco` não deve aceitar valores negativos (se for informado um valor inválido, mantenha o preço anterior).
   - O setter de `quantidade` deve impedir valores menores que zero.
   - Crie um método `calcularValorTotal()` que retorna o valor total do estoque.
4. Crie uma classe `Aluno` com os atributos privados `nome`, `nota1` e `nota2`.
   - As notas devem ser validadas: só aceitam valores entre 0 e 10.
   - Implemente os getters e setters.
   - Crie um método `media()` que retorna a média das notas.
   - Crie um método `aprovado()` que retorna `true` se a média for >= 7.

Parte 3 – Encapsulando Lógica

5. Crie uma classe `Funcionario` com os atributos privados `nome` e `salarioMensal`.
   - Implemente os getters e setters, validando para que o salário não seja menor que o salário mínimo (R$ 1412,00).
   - Crie um método `salarioAnual()` que retorna o salário multiplicado por 12.
   - Crie um método `aumentarSalario(double percentual)` que aumenta o salário apenas se o percentual for positivo.
6. Crie uma classe `Livro` com atributos privados `titulo`, `autor` e `numeroPaginas`.
   - Garanta que `numeroPaginas` nunca seja menor que 1.
   - Crie um método `resumo()` que imprime:
     `"Livro: <titulo>, por <autor>, com <numeroPaginas> páginas."`